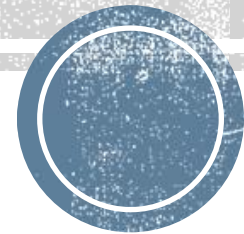


Переход к даталогической модели данных

Уточнение модели данных. Дополнительные действия со связями. Моделирование данных на протяжении времени. Переход к даталогической модели данных.



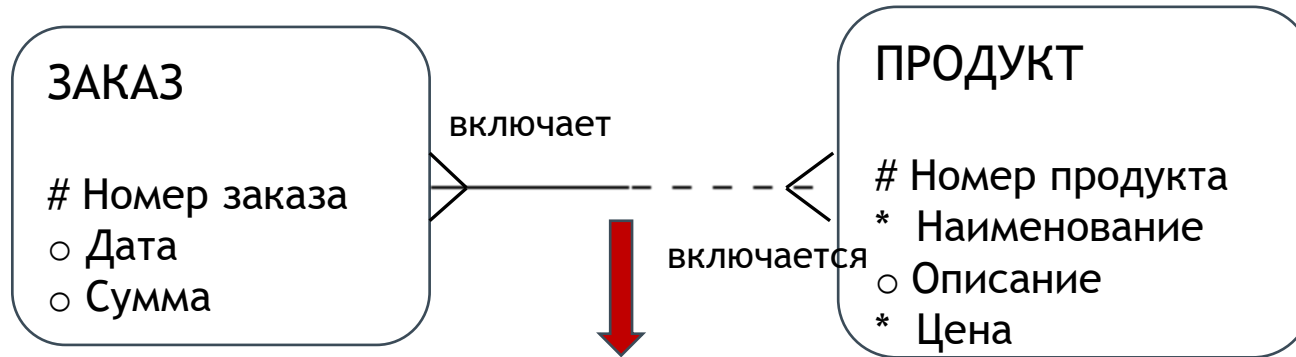
Вопросы

- Определение и примеры неперемещаемых связей
- Определение объектов с супертипом и подтипом
- Определение иерархических, рекурсивных и дуговых связей
- Моделирование данных на протяжении времени



Связи типа N:M

- Атрибуты должны описывать только сущности.
- Если атрибут описывает связь, эту связь следует разрешить (решить, реализовать).

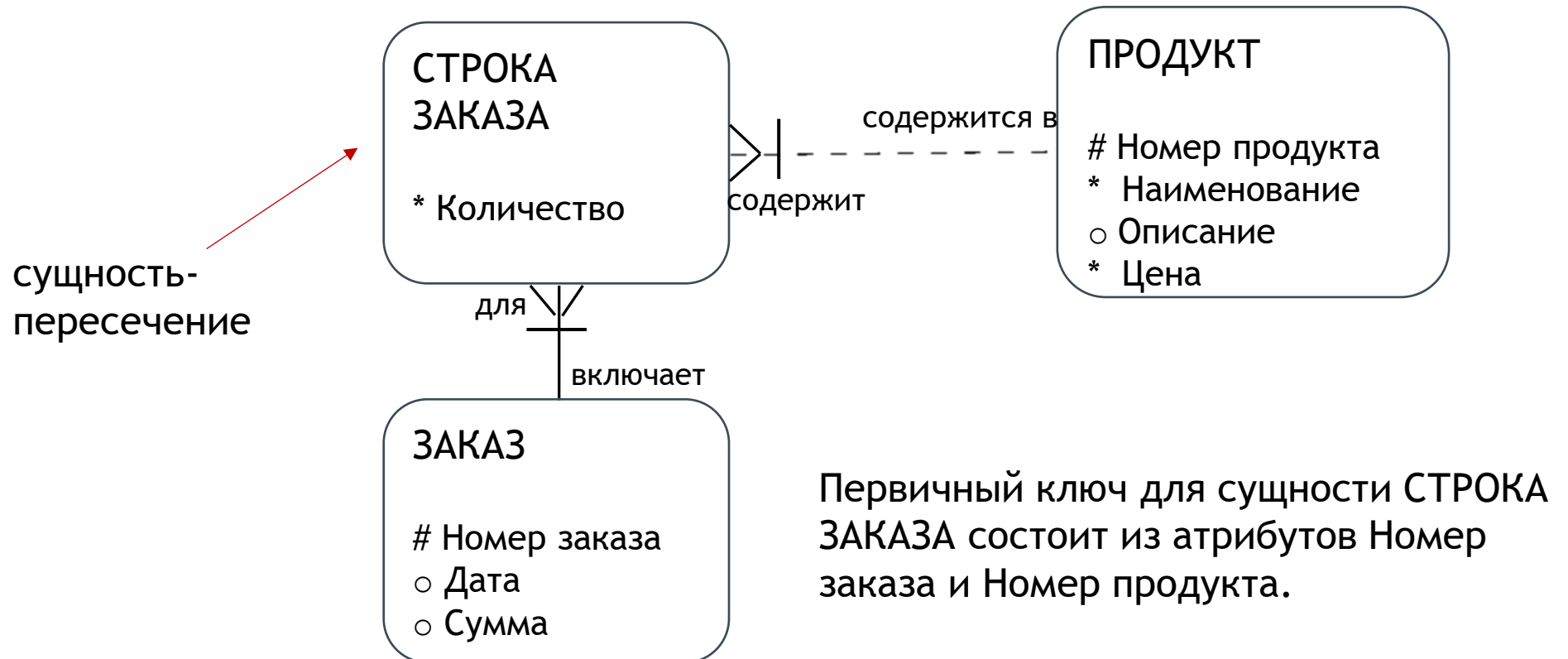


Куда добавить атрибут количество?



Разрешение связей N:M. Пример 1

- Разрешение связи N:M с новой сущностью-связкой (сущностью-пересечением) и двумя ассоциативными связями 1:M



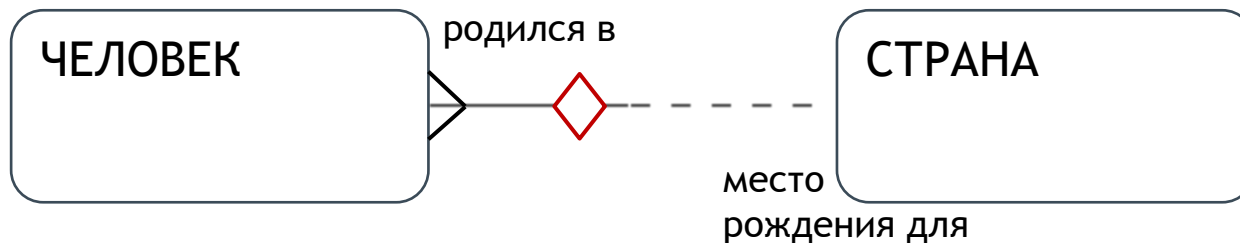
Характеристики сущности-пересечения

- Связи от сущности-пересечения к другим сущностям всегда обязательные.
- Сущности-пересечения обычно содержат расходные материалы, например использованное количество и даты. Обычно это временные объекты большого объема.
- Сущность-пересечение определяется по своим двум исходным связям (определяющим связям).



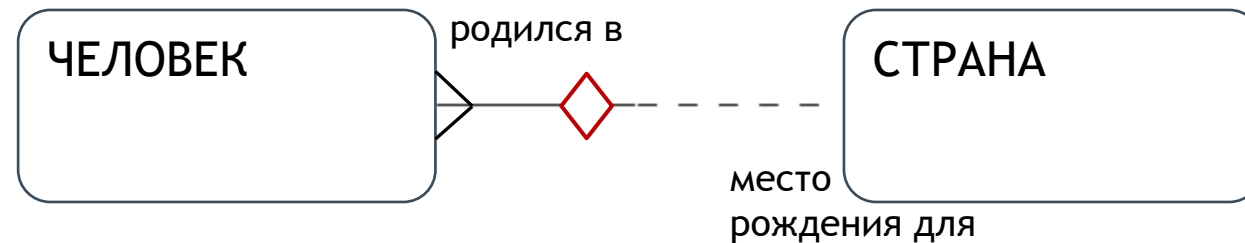
Неперемещаемые связи

- Перемещаемость — это возможность связи между двумя экземплярами объекта меняться со временем.
- Неperемещаемую связь невозможно переместить между объектами, которые она соединяет.
- Неperемещаемая связь обозначается ромбом.



Неперемещаемые связи

- Неперемещаемые связи могут быть только обязательными.
- Например, страна рождения для человека представляет собой неперемещаемую связь.

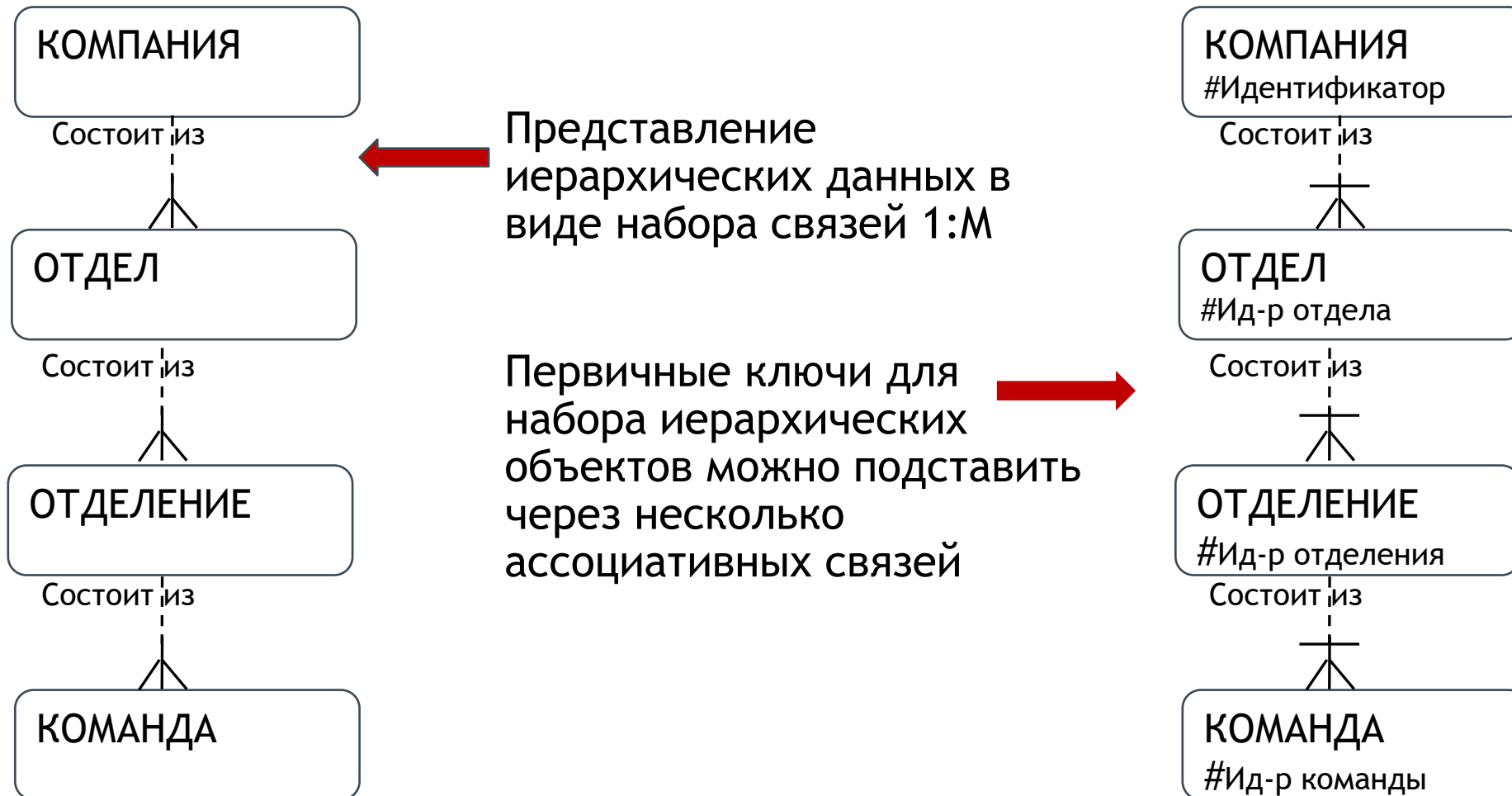


Сущности-супертипы и сущности-подтипы

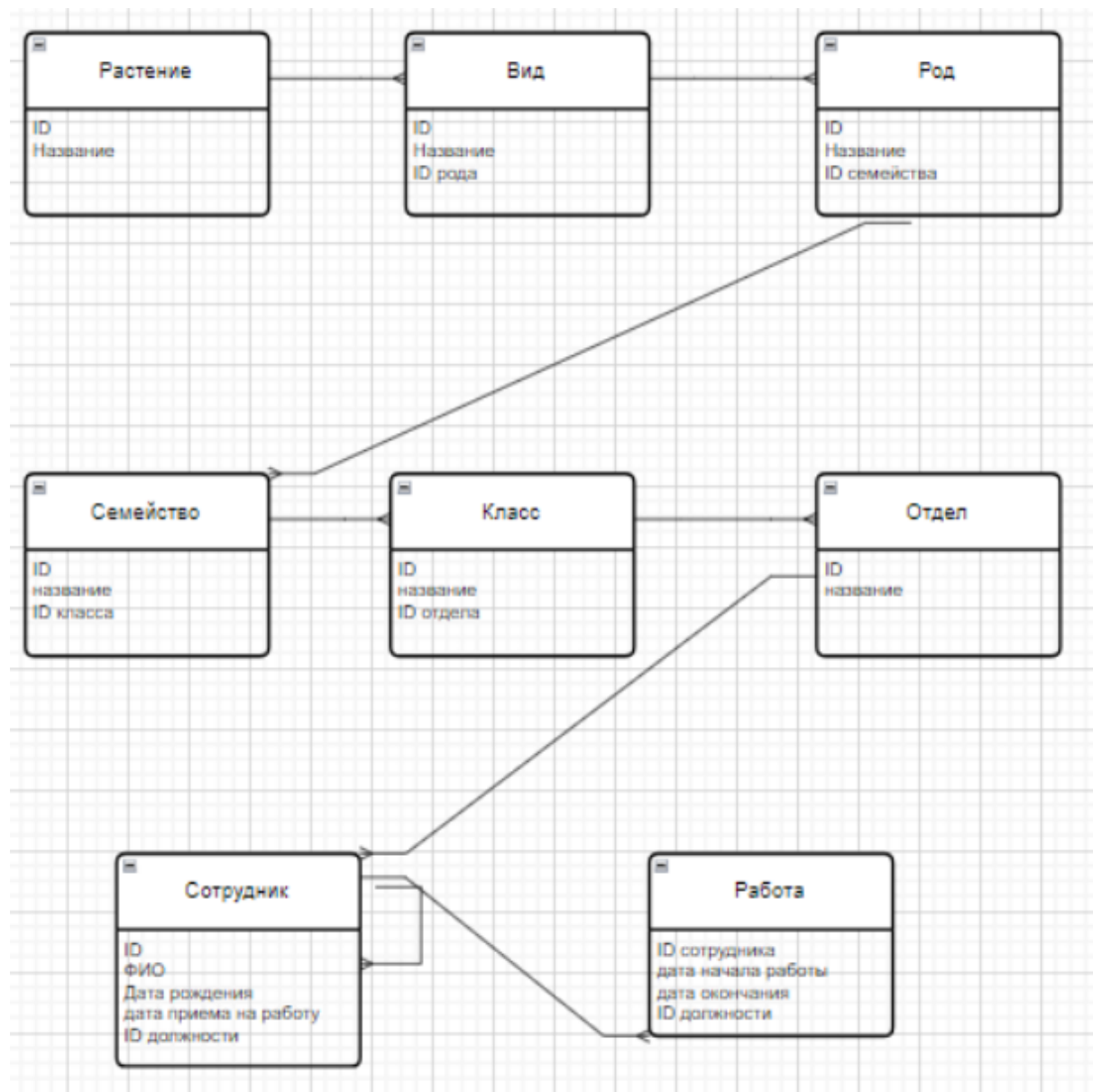
- Супертип (родительская сущность) имеет связь «родитель-потомок» с одним или несколькими подтипами.
- Подтип — это дочерняя сущность сущности-супертипа, имеющая атрибуты, которые отличаются от атрибутов в других дочерних сущностях.
- У сущности-супертипа может быть несколько дочерних сущностей (сущностей-подтипов), каждая из которых имеет свой набор атрибутов.
- При этом все дочерние сущности имеют общие атрибуты, относящиеся к супертипу.



Моделирование иерархических данных



Пример ☺ из студенческой работы

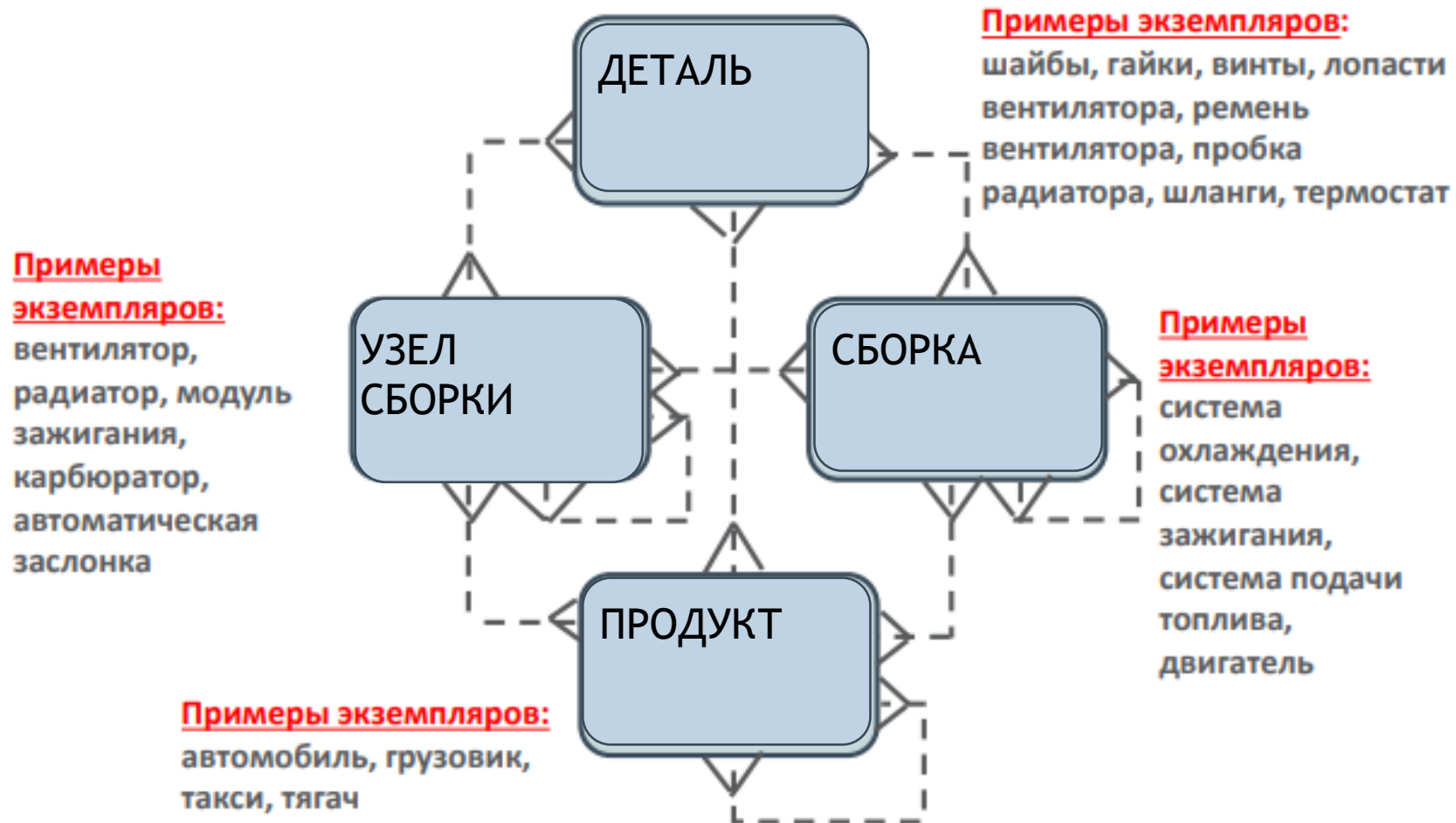


Рекурсивные связи

- Рекурсивная связь — это связь, при которой экземпляр объекта связан с другим экземпляром в этом же объекте. Такая связь всегда моделируется циклом.

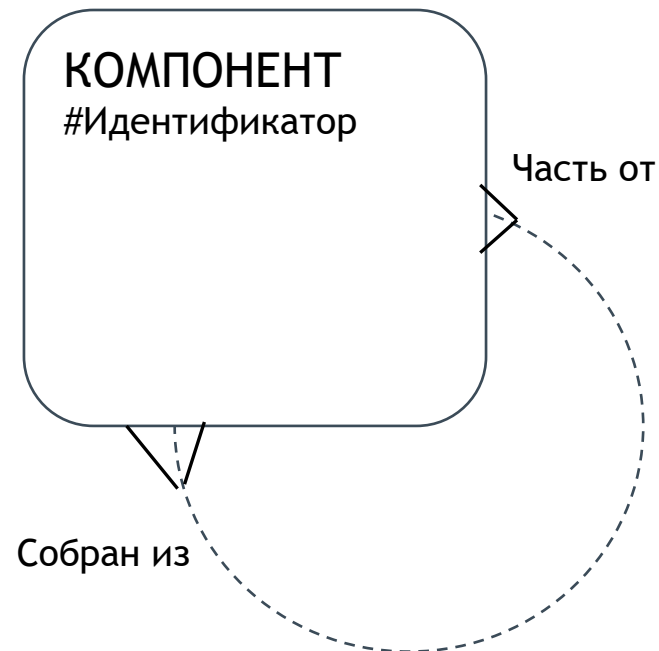


Изучение рекурсивных связей



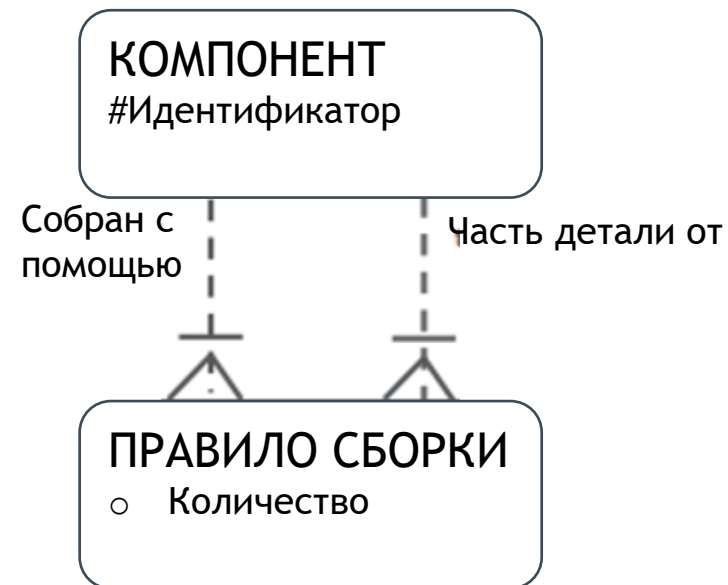
Общее моделирование

- Еще один способ моделировать рекурсивную связь спецификации заключается в создании общего объекта КОМПОНЕНТ.
- Это позволит создать рекурсивную связь N:M.



Разрешение рекурсивной связи

- Разрешите рекурсивную связь N:M с помощью сущности-пересечения



Дуговые связи

- Дугой обводится группа эксклюзивных связей — в ней может существовать только одна из связей для любого экземпляра сущности.
- Дуга, нарисованная между двумя связями, соединяет их и демонстрирует взаимоисключение.
- Такая связь предполагает наличие условия «или».
- Дуга означает, что любой экземпляр этой сущности в заданный момент времени может иметь только одну действительную связь внутри дуги.



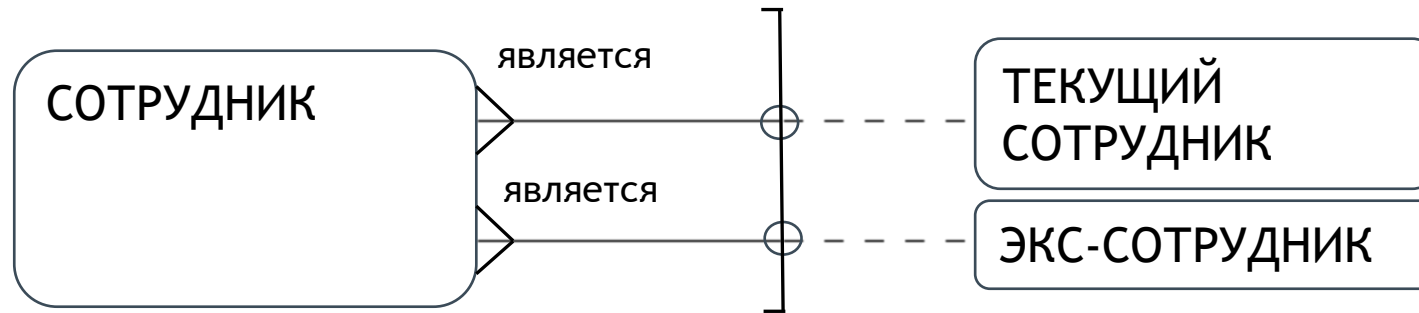
Характеристики дуговой связи

- Связи в дуге часто имеют одинаковое название.
- Связи в дуге должны быть либо все обязательные, либо все необязательные, и должны иметь одинаковую кардинальность.
- Дуга принадлежит одной сущности и должна содержать только те связи, которые исходят из неё.
- Сущность может иметь несколько дуг, но каждая связь может быть частью только одной дуги.
- Дуговая связь представлена дугообразной линией, соединяющей две или более линий связи. Связи, включенные в дугу, обозначены кружком на линии дуги связи.



Характеристики дуговой связи

- Сущность-супертип и ее подтипы можно моделировать как дуговую связь.
- Пример: сущность СОТРУДНИК является либо ТЕКУЩИМ СОТРУДНИКОМ, либо ЭКС-СОТРУДНИКОМ, но не может быть и тем, и другим одновременно (это также можно смоделировать как супертип/подтип).



Моделирование данных на протяжении времени: Добавление исторических данных

- Большинству компаний необходимо отслеживать исторические данные, чтобы выявлять тенденции и шаблоны, которые могут послужить основой для бизнес-инноваций или улучшения процессов.
- Каждое обновление атрибута или перемещение связи означает потерю информации. Часто информация уже бесполезна, но некоторые системы должны продолжать отслеживать некоторые или все исторические значения атрибута. Кроме того, некоторые системы должны хранить журнал аудита для каждой транзакции.
- Проверяйте все требования к хранению исторических данных вместе с пользователем, потому что хранение ненужных исторических данных может быть затратным.



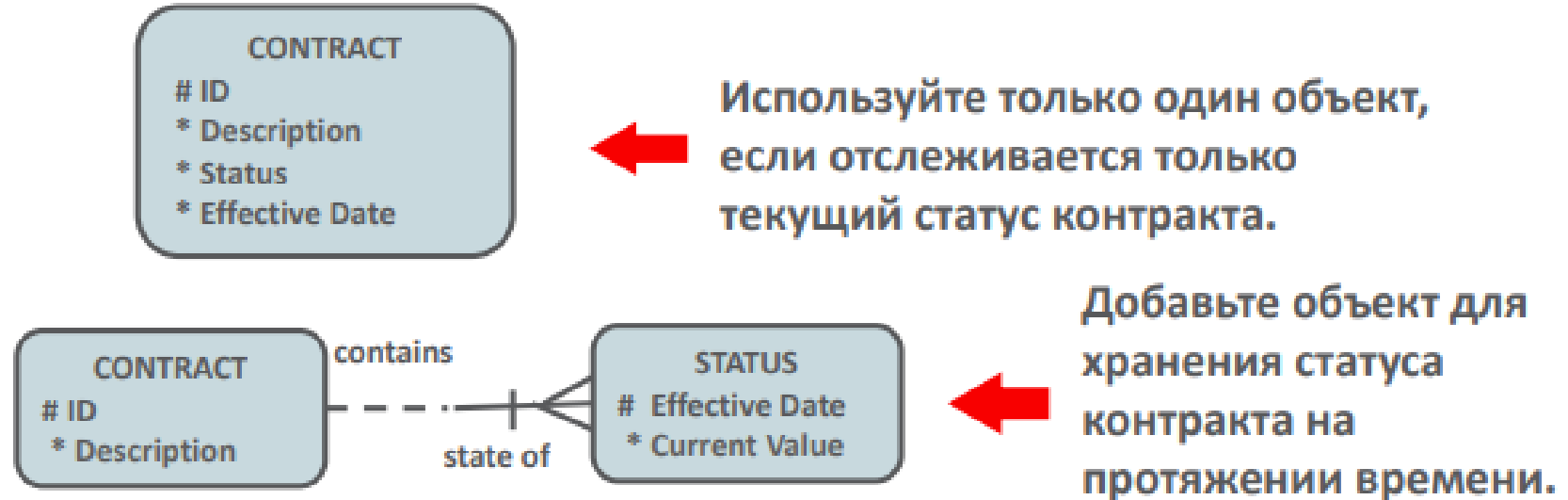
Моделирование данных на протяжении времени: Добавление исторических данных

- Добавьте в модель объекты и связи для размещения исторических данных. - Требуется ли журнал аудита?
 - Могут ли со временем изменяться значения атрибутов?
 - Могут ли со временем изменяться связи?
 - Нужно ли запрашивать более старые данные?



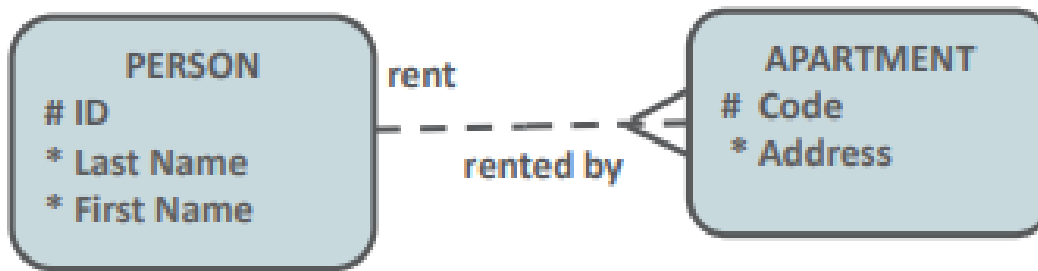
Моделирование данных на протяжении времени: Отслеживание значений атрибута

- Создайте дополнительные сущности (объекты), чтобы отслеживать значения атрибутов на протяжении времени.



Моделирование данных на протяжении времени: Изменение связи

- Добавьте сущность для добавления связи, которая может со временем измениться.

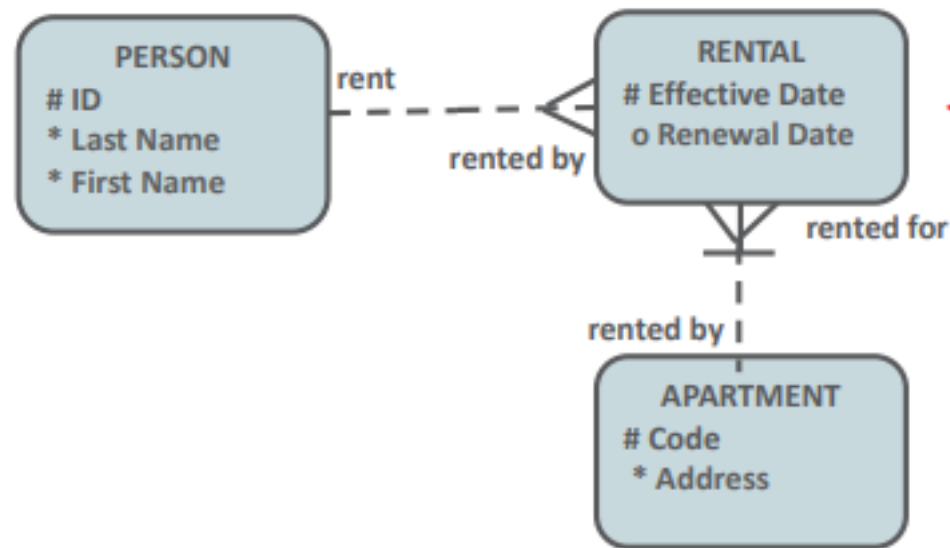


Это не дает возможность отслеживать дату съема квартиры.



Моделирование данных на протяжении времени: Изменение связи

- Добавьте сущность для добавления связи, которая может со временем измениться.

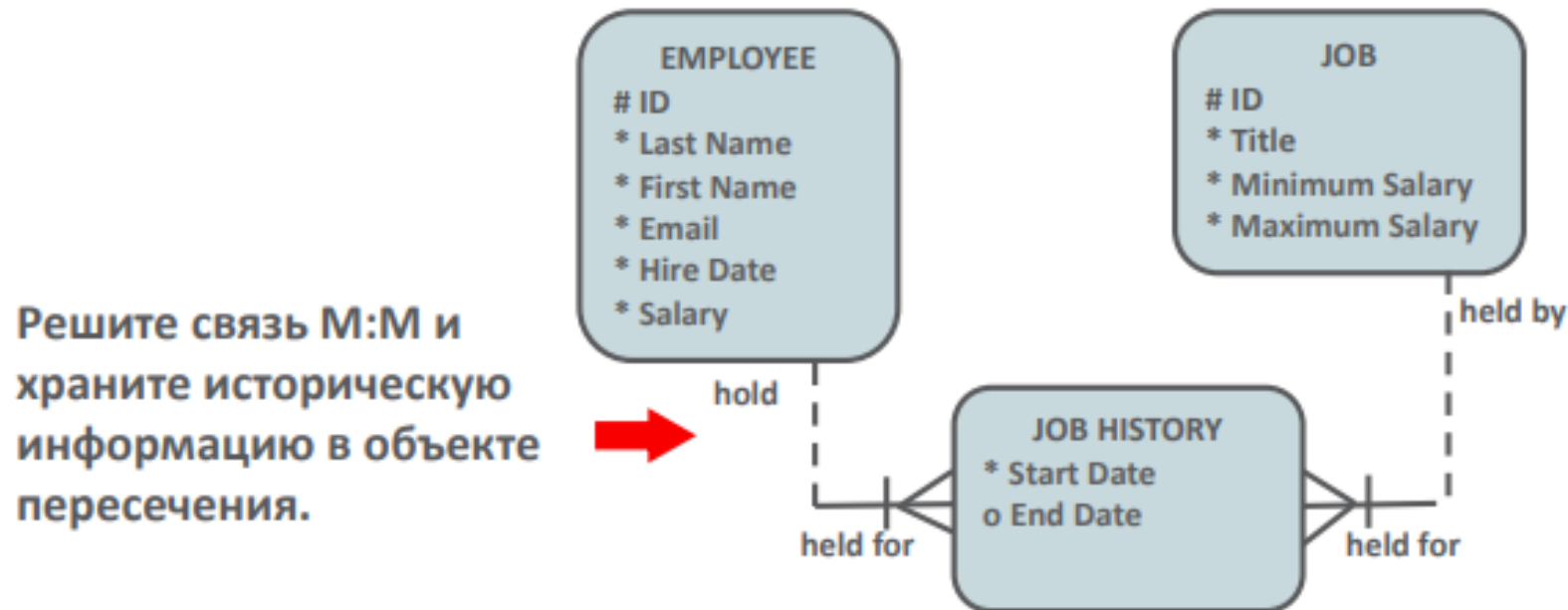


Добавьте сущность для записи связи аренды на протяжении времени



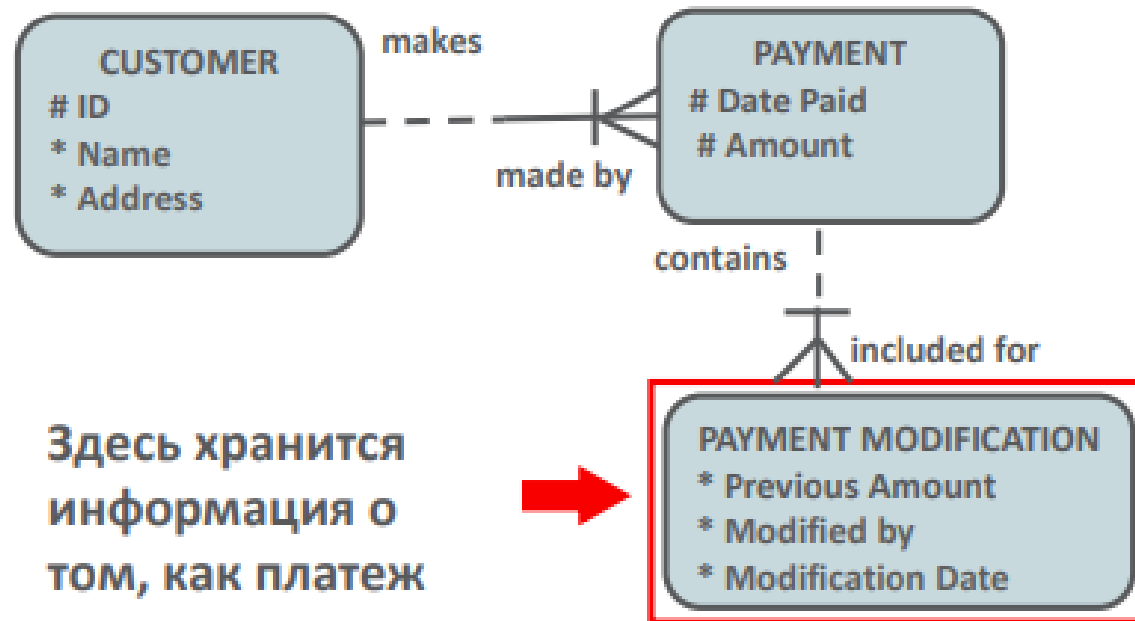
Моделирование данных на протяжении времени: Создание сущностей-пересечений

- Сущность-пересечение часто используется для отслеживания информации о связи, которая меняется со временем.



Моделирование данных на протяжении времени: Ведение журнала измененной информации

- Дополнительные сущности и атрибуты хранят измененную информацию.



Здесь хранится информация о том, как платеж изменяется со временем.



Переход к даталогической и физической (реляционным) моделям



Отношения (повторение)

- Отношение это математический термин. Необходимо различать переменную отношения (relation variable) и значение отношения.
- Каждое отношение, точнее, каждое значение отношения, состоит из двух частей: набора пар «имя_столбца : имя_типа» (заголовок) и множества кортежей, согласованных с этим заголовком (тела).
- Кардинальность r отношения определяется как кардинальность этого множества (кардинальностью множества называется количество элементов множества).
- Отношение r имеет такие же атрибуты (следовательно, такие же имена и типы атрибутов) и такую же степень, как заголовок.
- Тело отношения r представляет собой множество кортежей, имеющих один и тот же заголовок



Свойства отношений (повторение)

- Каждое отношение обладает следующими свойствами:
- Каждый кортеж содержит точно одно значение (соответствующего типа) для каждого атрибута. Атрибуты могут иметь значения в виде отношений.
- Атрибуты не характеризуются каким-либо упорядочением (например, слева направо).
- Кортежи не характеризуются каким-либо упорядочением (например, сверху вниз).
- В отношении отсутствуют дубликаты кортежей.



Ограничения

- При работе с базами данных часто приходится следовать различным **ограничениям**, которые могут быть обусловлены спецификой конкретной предметной области:
- номер зачетной книжки состоит из пяти цифр и не может быть отрицательным
- серия документа, удостоверяющего личность, является четырехзначным числом, а номер документа, удостоверяющего личность — шестизначным числом
- номер семестра может принимать только два значения — 1 (осенний семестр) и 2 (весенний семестр)
- оценка может принимать только три значения — 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо) и 5 (отлично)



Внешний ключ (повторение)

- В реляционных базах данных внешние ключи (foreign key) используются **для обеспечения целостности связей между отношениями**.
- Внешний ключ — это столбец (или несколько столбцов), ссылающийся на первичный ключ другого отношения.
- Отношение с внешним ключом называется дочерним (подчиненным), а с первичным — родительским.
- При добавлении кортежа в дочернее отношение проверяется наличие значения внешнего ключа в родительском отношении.



Требования к первичному ключу (повторение)

- Уникальность.
- Компактность.
- Не принимать значения неопределенности (NULL) и нулевое значение.
- Значение атрибутов ключа не должно меняться в течение всего времени существования экземпляра сущности.



Даталогическое проектирование базы данных для реляционной модели

Построение даталогической модели данных.

1. Создать отношения для логической модели данных (перейти к даталогической модели).
2. Проверить отношения с помощью правил нормализации.
3. Проверить соответствие отношений требованиям пользовательских транзакций.
4. Проверить ограничения целостности данных.
5. Обсудить разработанную даталогическую модель данных с пользователями.
6. Слияние локальных даталогических моделей данных в глобальную модель (необязательный шаг).
7. Проверить возможность расширения модели в будущем.



Особенности перехода

1. Если степень связи больше 2, она заменяется на промежуточную сущность с бинарными связями других сущностей, участвующих в связи, с промежуточной.
2. Если есть атрибуты, относящиеся к связи (т.е. если у связи есть атрибуты), такие связи заменяются на сущность-пересечение с этими атрибутами.
3. Многозначные атрибуты либо заменяются новой сущностью, либо в текущую сущность добавляется требуемое количество простых атрибутов вместо одного многозначного.



Многозначные атрибуты

Для каждого многозначного атрибута, имеющегося в какой-то сущности, создать новое отношение, представляющее этот атрибут. Включить первичный ключ этой сущности в новое отношение, он будет служить в качестве внешнего ключа.

- ПРИМЕР. В представлении Branch в соответствии с той ситуацией, что каждое отделение может иметь до трех номеров телефонов, атрибут telNo сущности Branch был определен как многозначный.

Branch (branchNo, street, city, postcode)

Primary Key branchNo

Telephone (telNo, branchNo)

Primary Key telNo

Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)



Аспекты формирования связей и ключей

Если взаимосвязи между сущностями соответствуют схеме один ко многим, экземпляр первой сущности связан с несколькими экземплярами второй сущности. Первая сущность называется **родительской**, вторая **дочерней**.

Для каждой зависимой и каждой независимой сущности создается отношение, которое включает все ее простые атрибуты, составные атрибуты предварительно преобразуются в простые.

Первичный ключ для зависимой сущности формируется после ее связей.

В случае отношения 1:М между независимой родительской и зависимой дочерней сущностями ПК независимой сущности становится частью ПК зависимой сущности.

В случае отношения 1:М между независимыми родительской и дочерней сущностями ПК независимой сущности становится одним из атрибутов дочерней сущности, внешним ключом, который не входит в ПК зависимой сущности.



Переход к даталогической модели: правила Джексона формирования отношений из сущностей ER-диаграммы

Учитываются:

- Степени связи между сущностями (1:M, M:1, N:M)
- Классы принадлежности экземпляров сущностей (обязательный, необязательный)
- Типы сущностей (сильная/слабая - независимая/зависимая)

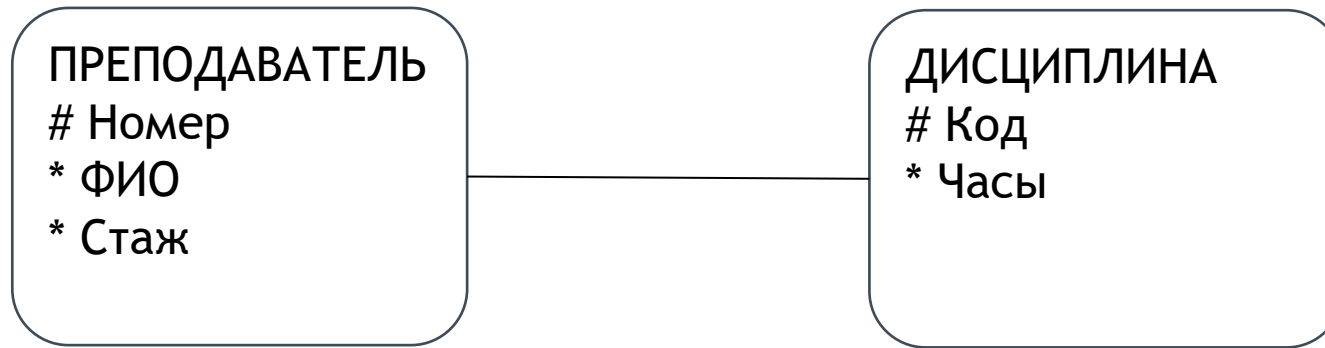


Формирование отношений для связи 1:1, обе связи обязательные

Правило 1. Если степень бинарной связи 1:1 и класс принадлежности обеих сущностей обязательный, то формируется одно отношение (при условии, что между сущностями нет других прямых связей, не позволяющих выполнить такое объединение).

Первичным ключом этого отношения может быть ключ любой из двух сущностей.

Пример:



Формирование отношений для связи 1:1, обе связи обязательные

- Сущность ПРЕПОДАВАТЕЛЬ характеризуется атрибутами Номер преподавателя (ПК), ФИО, Стаж.
- Сущность ДИСЦИПЛИНА характеризуется атрибутами Код дисциплины (ПК), Часы.
- Формируется единственное отношение ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА с атрибутами:

Номер преподавателя, ФИО, стаж, код дисциплины, часы

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	15	72
3465	Иванова О.В.	3	20	36
4566	Хоруц Л.Е.	35	45	180

*Здесь и далее
первичный ключ
выделен при помощи
подчеркивания.*



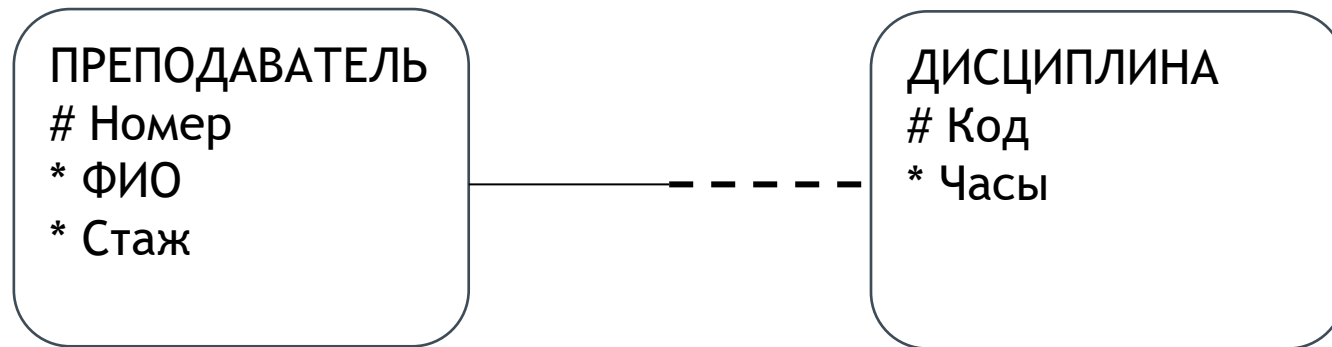
Формирование отношений для связи 1:1, одна из связей необязательная

Правило 2. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности одной сущности обязательный, а второй - необязательный, то под каждую из сущностей формируется по отношению с первичными ключами, являющимися ключами соответствующих сущностей.

Далее к отношению, сущность которого имеет обязательный класс принадлежности, добавляется в качестве атрибута ключ сущности с необязательным классом принадлежности.

Он оказывается внешним ключом (ВК) в сущности, имеющей обязательный класс принадлежности.

Пример:



Формирование отношений для связи 1:1, одна из связей необязательная

Номер преподавателя	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	15	72
3465	Иванова О.В.	3	20	36
-	-	-	45	180



Формирование отношений для связи 1:1, одна из связей необязательная

Отношения, полученные в соответствии с правилом 2:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж	Код дисциплины (ВК)
1234	Гордеев А.В.	15	10
3452	Битюцкий И.А.	27	15
3465	Иванова О.В.	3	20

ДИСЦИПЛИНА

<u>Код дисциплины</u>	Часы
10	144
15	72
20	36
45	180



Формирование отношений для связи 1:1, обе связи необязательные

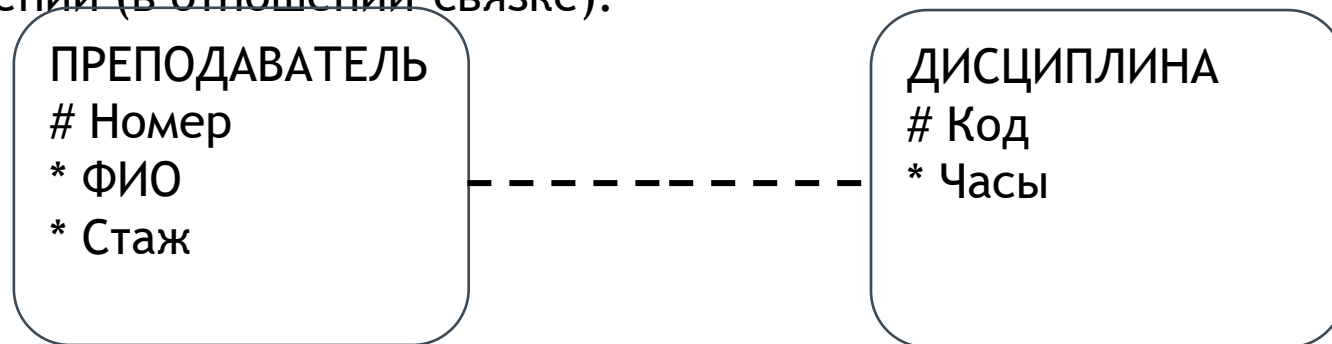
Правило 3. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности обеих сущностей является необязательным, то необходимо использовать три отношения.

Два отношения соответствуют связываемым сущностям, ключи которых являются первичными в этих отношениях.

Третье отношение является связкой между первыми двумя, оно содержит первичные ключи упомянутых отношений. Первичным ключом третьего отношения может быть любой из этих ключей.

По отдельности первичные ключи первых двух отношений являются внешними ключами в третьем отношении (в отношении-связке).

Пример:



Формирование отношений для связи 1:1 , обе связи необязательные

Номер преподавателя	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	-	-
3465	Иванова О.В.	3	20	36
-	-	-	45	180



Формирование отношений для связи 1:1, обе связи необязательные

Отношения, полученные в соответствии с правилом 3:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж
1234	Гордеев А.В.	15
3452	Битюцкий И.А.	27
3465	Иванова О.В.	3

ЧТЕНИЕ КУРСА

<u>Номер преподавателя (ВК)</u>	Код дисциплины (ВК)
1234	10
3465	20

Номер преподавателя может быть первичным ключом в отношении-связке

ДИСЦИПЛИНА

<u>Код дисциплины</u>	Часы
10	144
15	72
20	36
45	180

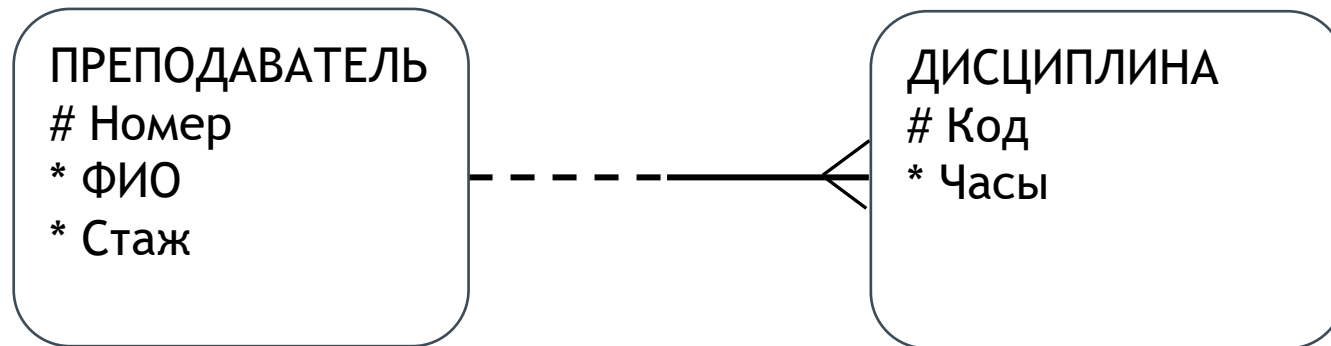


Формирование отношений для связи 1:M, для M-связной сущности связь обязательная

Правило 4. Если степень связи между сущностями 1:M (или M:1) и класс принадлежности M-связной сущности обязательный, формируются 2 отношения (по одному на каждую из сущностей).

При этом первичными ключами этих отношений являются ключи их сущностей. Кроме того, ключ односвязной сущности добавляется как атрибут (внешний ключ) в отношение, соответствующее M-связной сущности.

Пример:



Формирование отношений для связи 1:М, для М-связной сущности связь обязательная

Номер преподавателя	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	18	72
1234	Гордеев А.В.	15	15	144
3452	Битюцкий И.А.	27	25	180
3465	Иванова О.В.	3	-	-



Формирование отношений для связи 1:М, для М-связной сущности связь обязательная

Отношения, полученные в соответствии с правилом 4:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж
1234	Гордеев А.В.	15
3452	Битюцкий И.А.	27
3465	Иванова О.В.	3

ДИСЦИПЛИНА

Номер преподавателя (ВК)	<u>Код дисциплины</u>	Часы
1234	10	144
3452	18	72
1234	15	144
3452	25	180



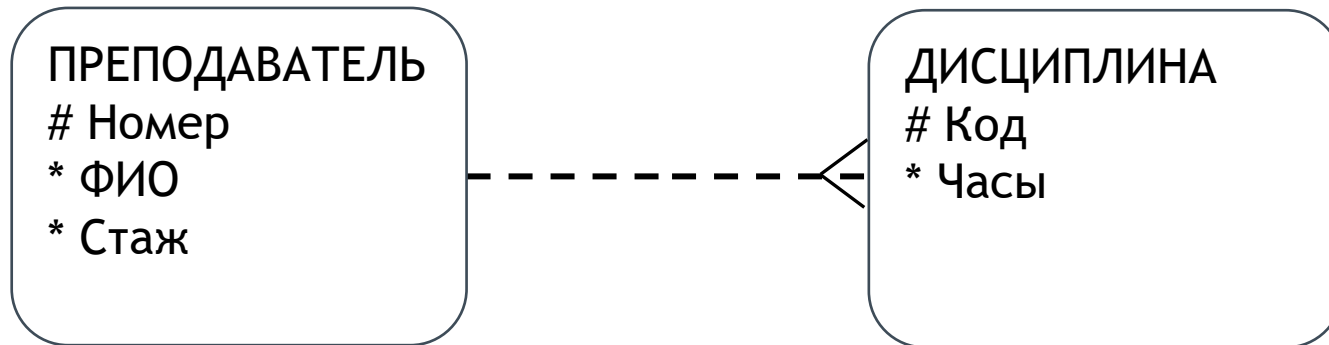
Формирование отношений для связи 1:M, для M-связной сущности связь необязательная

Правило 5. Если степень связи между сущностями 1:M (или M:1) и класс принадлежности M-связной сущности необязательный, то необходимо формирование трех отношений.

Два отношения соответствуют связываемым сущностям, ключи которых являются первичными в этих отношениях.

Третье отношение является связным между первыми двумя и содержит ключевые атрибуты связываемых отношений.

Пример:



Формирование отношений для связи 1:М, для М-связной сущности связь необязательная

Номер преподавателя	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	18	72
-	-	-	20	36
1234	Гордеев А.В.	15	15	144
3452	Битюцкий И.А.	27	25	180
3465	Иванова О.В.	3	-	-



Формирование отношений для связи 1:М, для М-связной сущности связь необязательная

✦ Отношения, полученные в соответствии с правилом 5:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж
1234	Гордеев А.В.	15
3465	Иванова О.В.	3
3452	Битюцкий И.А.	27

ЧТЕНИЕ КУРСА

Номер преподавателя (ВК)	<u>Код дисциплины</u> (ВК)
1234	10
3452	18
1234	15
3452	25

ДИСЦИПЛИНА

<u>Код дисциплины</u>	Часы
10	144
18	72
20	36
15	144
25	180

Так как каждую дисциплину может читать только один преподаватель, в таблице-связке Код дисциплины можно выбрать первичным ключом



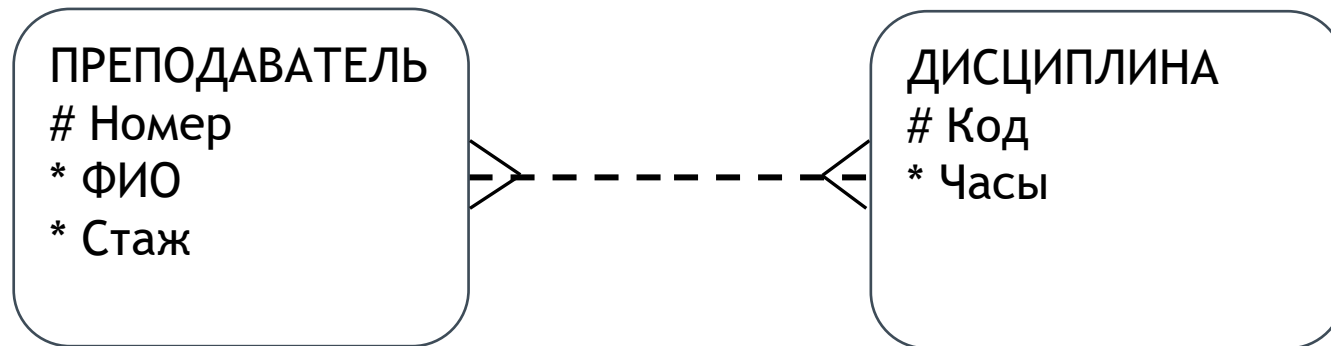
Формирование отношений для связи N:M

Правило 6. Если степень связи N:M, то независимо от класса принадлежности сущностей формируются три отношения.

Два отношения соответствуют связываемым сущностям, ключи которых являются первичными в этих отношениях.

Третье отношение является связным между первыми двумя, а его ключ объединяет ключевые атрибуты связываемых отношений.

Пример:



Формирование отношений для связи N:M

Номер преподавателя	ФИО	Стаж	Код дисциплины	Часы
1234	Гордеев А.В.	15	10	144
3452	Битюцкий И.А.	27	18	72
1234	Гордеев А.В.	15	18	72
3465	Иванова О.В.	3	48	144
1234	Гордеев А.В.	15	15	144
3452	Битюцкий И.А.	27	18	72
3452	Битюцкий И.А.	27	25	180
3465	Иванова О.В.	3	25	180



Формирование отношений для связи N:M

✦ Отношения, полученные в соответствии с правилом 6:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

<u>Номер преподавателя</u>	ФИО	Стаж
1234	Гордеев А.В.	15
3465	Иванова О.В.	3
3452	Битюцкий И.А.	27

ЧТЕНИЕ КУРСА

<u>Номер преподавателя (ВК)</u>	<u>Код дисциплины (ВК)</u>
1234	10
3452	18
1234	18
3465	48
1234	15
3452	18
3452	25
3465	25

ДИСЦИПЛИНА

<u>Код дисциплины</u>	Часы
10	144
18	72
48	144
15	144
25	180

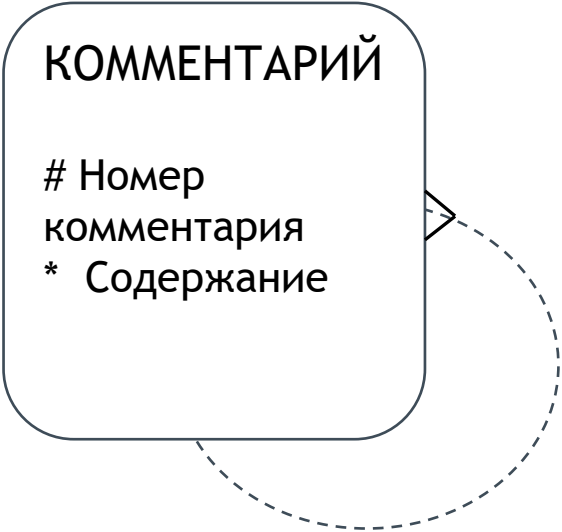


Более сложные связи

Рекурсивные связи.

Рекурсивные связи при переходе к логической модели рассматриваются как связи для пар сущностей, которые совпадают.

Рекурсивная связь «один-ко-многим» приводит к появлению одного отношения с копией ПК. Т.е. в этом отношении 2 идентичных атрибута, один из них ПК, другой (такой же) становится внешним ключом (это ключ родителя), он должен быть переименован.



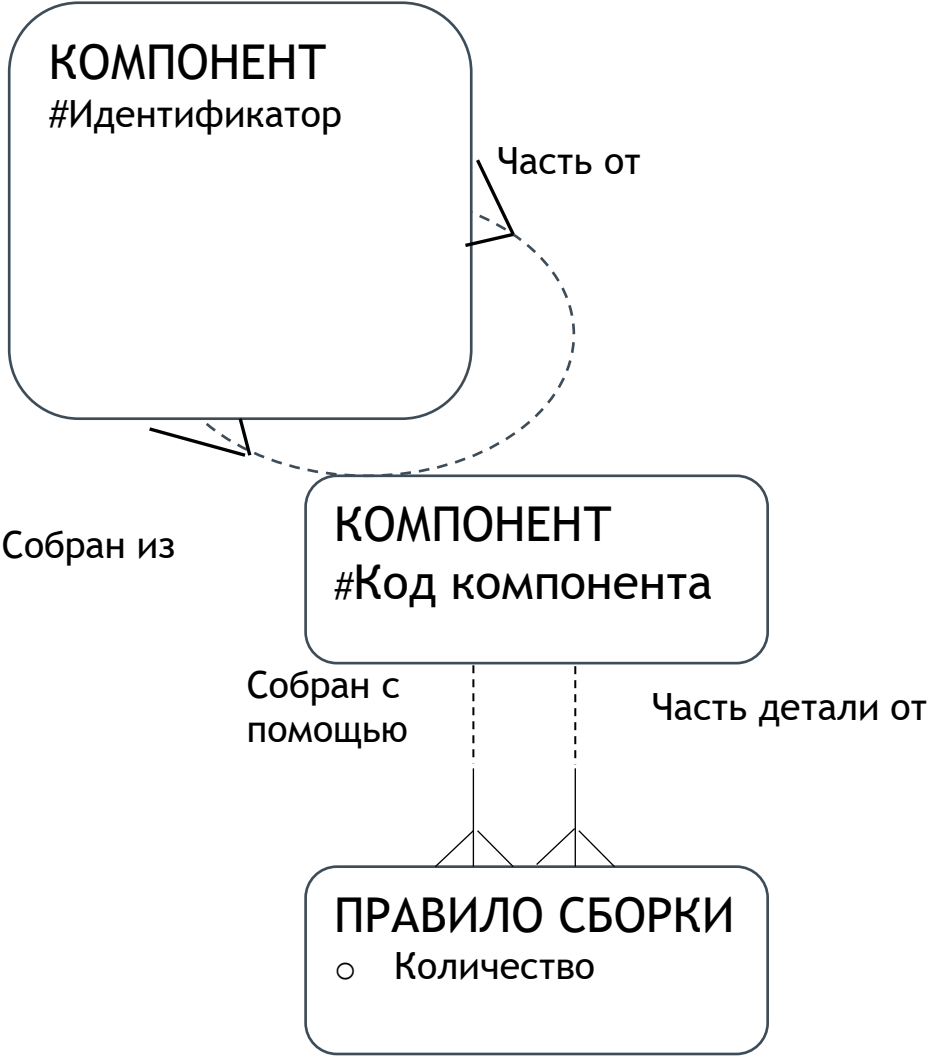
Рекурсивная связь «многие-ко-многим» приводит к созданию одного или двух отношений в зависимости от степени обязательности участия в ней сущностей.

КОММЕНТАРИЙ

<u>Номер комментария</u>	Содержание	<u>Номер родительского комментария</u>
1234	недостаточно раскрыта тема	3465
3465	посредственно	4567
3452	не рекомендую	3465
4567	сложно оценить	



Рекурсивная связь



КОМПОНЕНТ

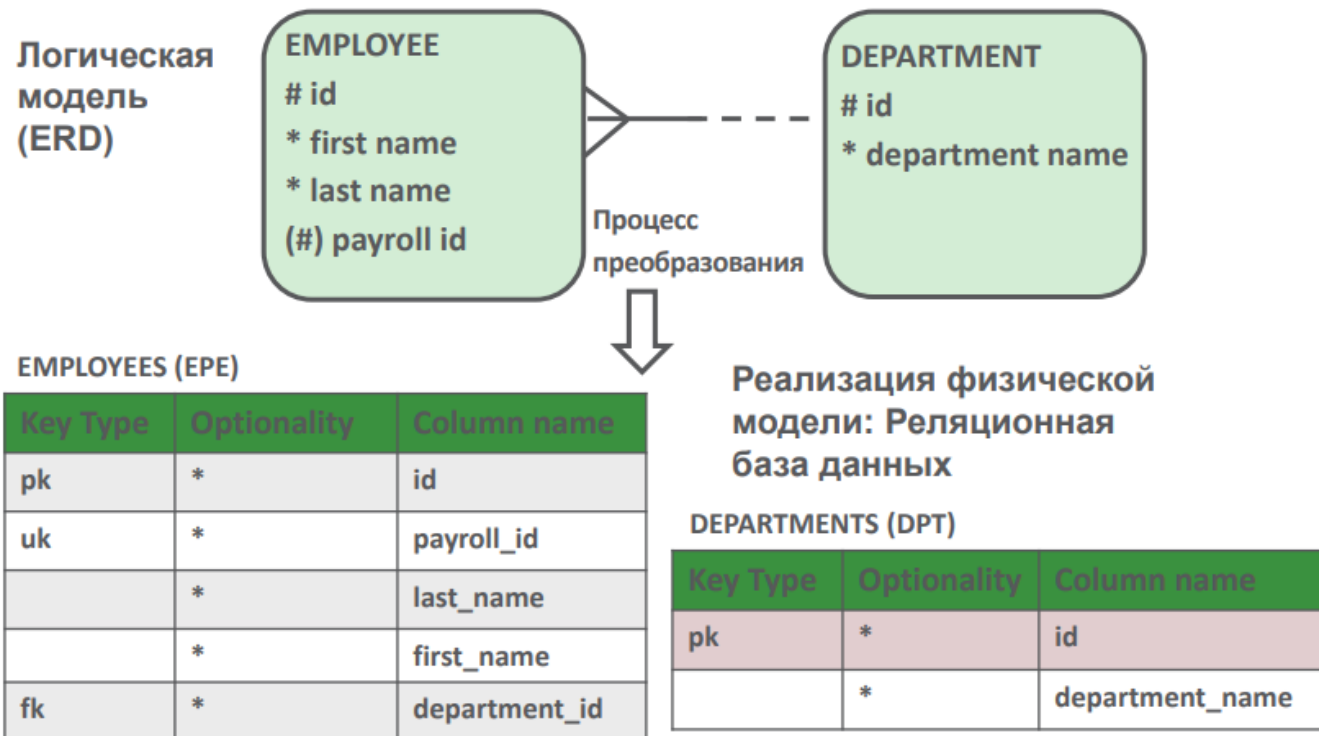
<u>Код компонента</u>	Наименование
12	Подшипник шариковый
465	Шарик
452	Кольцо
67	Электродвигатель
45	станок

ПРАВИЛО СБОРКИ

<u>Что входит</u> (ПК, ВК1)	<u>Куда входит</u> (ПК, ВК2)	Количество
12	67	3
465	12	2
452	12	7
12	45	10

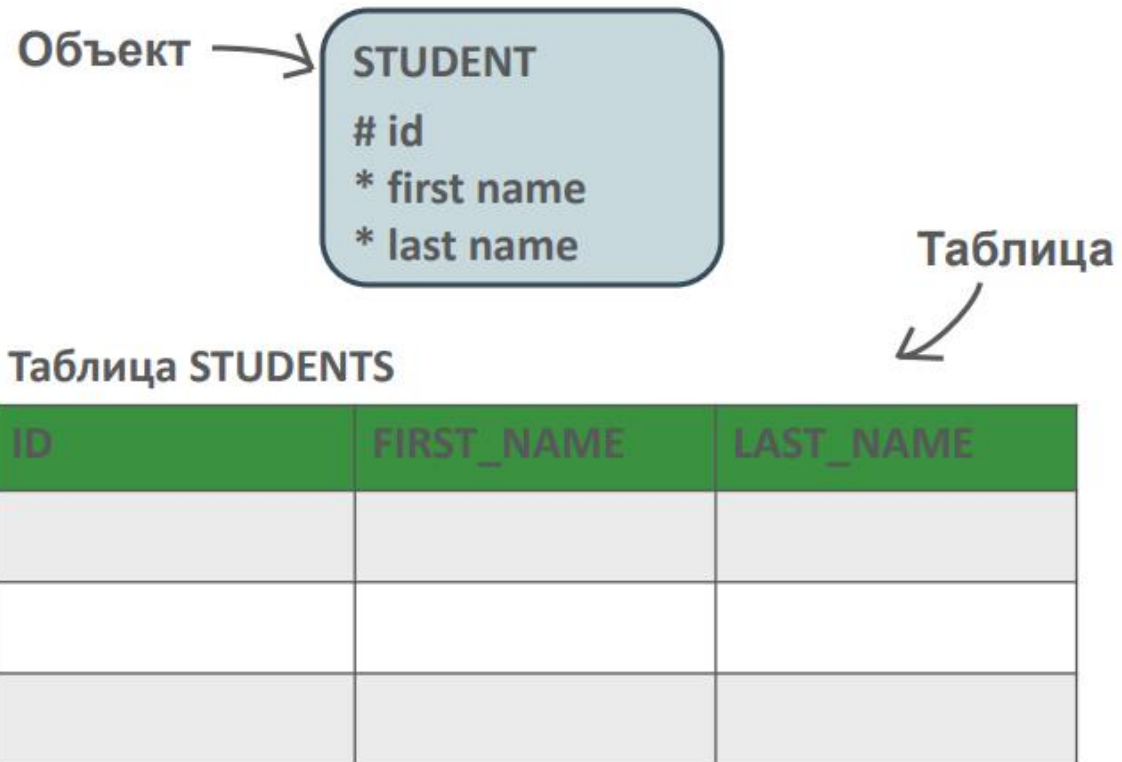


Oracle Academy (можно сказать, что далее показан переход от ERD с разрешенными связями к даталогической модели)



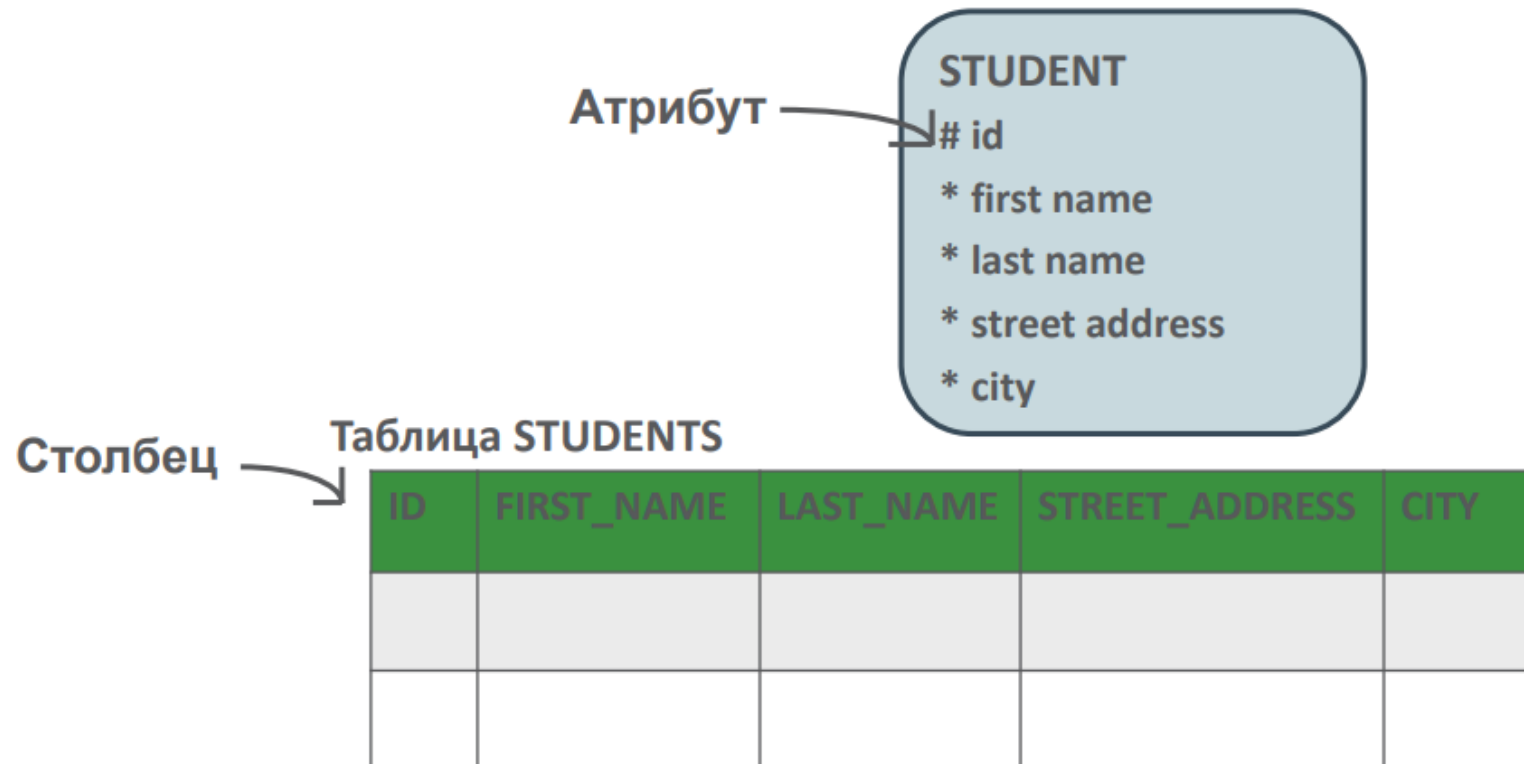
Oracle Academy

Объект и соответствующая таблица



Oracle Academy

Атрибуты и соответствующие столбцы



Oracle Academy

Экземпляр и соответствующая строка

Объект

STUDENT

Экземпляр

J Smith

ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	STREET_ADDRESS	CITY
101	Sam	Linkin	99B, Chuah Street	LA
102	Neena	Markin	44A, Church Street	NZ
103	Rick	Austina	1 st Cross, Palm Street	SA
104	J	Smith	Alpha Street	CA

→ Строка

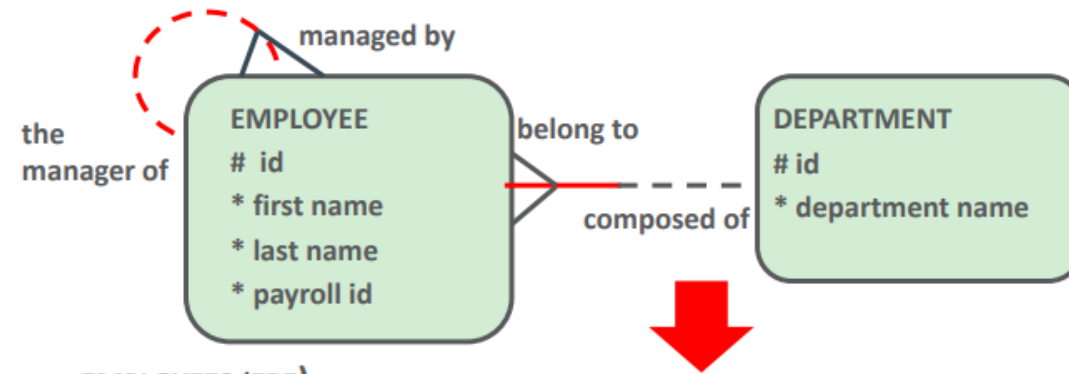


Oracle Academy

Сопоставление связей

- Связи сопоставляются между первичными ключами и внешними ключами, чтобы одна таблица могла ссылаться на другую.
- Связь создает в таблице один или несколько столбцов внешнего ключа на стороне связи «многие».
- Для именования столбца внешнего ключа используется краткое имя таблицы.
- В примере на следующих страницах столбец внешнего ключа в таблице EMPLOYEES называется dpt_id для связи DEPARTMENT и mgr_id для рекурсивной связи с самим собой.

Иллюстрация сопоставления связей



EMPLOYEES (EPE)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	first_name
	*	last_name
uk	*	payroll_id
fk1	*	dpt_id
fk2	o	mgr_id

DEPARTMENTS (DPT)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
uk	*	department_name

внешний ключ ссылается на

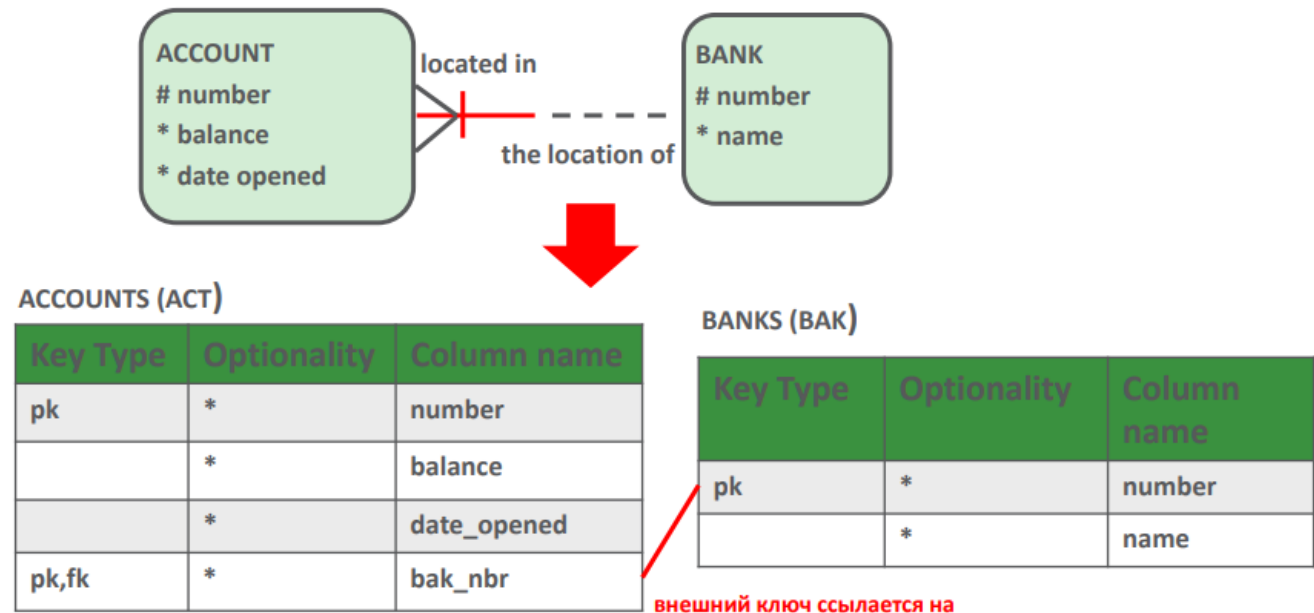
внешний ключ ссылается на

Oracle Academy

Сопоставление ассоциативных (barred) связей

- Ассоциативная связь сопоставлена со столбцом внешнего ключа на стороне «многие», как любая другая связь M:1.
- В этом случае столбец внешнего ключа играет двойную роль, так как он также входит в состав первичного ключа.
- В этом примере bak_number — столбец внешнего ключа в ACCOUNTS, который относится к первичному ключу BANKS.
- Он также входит в состав первичного ключа ACCOUNTS.

Сопоставление ассоциативных (barred) связей

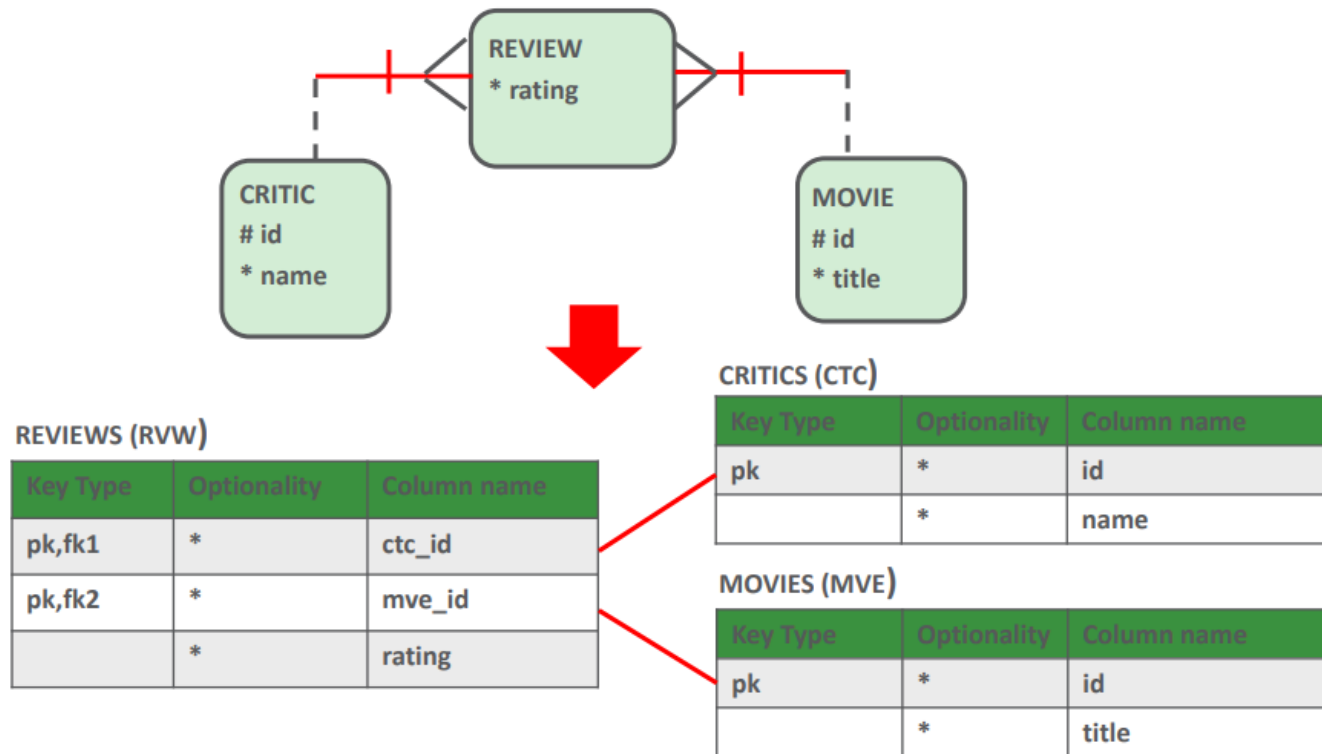


Oracle Academy

Сопоставление связей «многие ко многим»

- Связь M:M решается объектом пересечения, который сопоставляется с таблицей пересечения.
- Эта таблица пересечения будет содержать столбцы внешнего ключа, связанные с исходными таблицами.
- В этом примере REVIEWS содержит все сочетания, которые существуют между объектами CRITIC и MOVIE.

Сопоставление связей «многие ко многим»

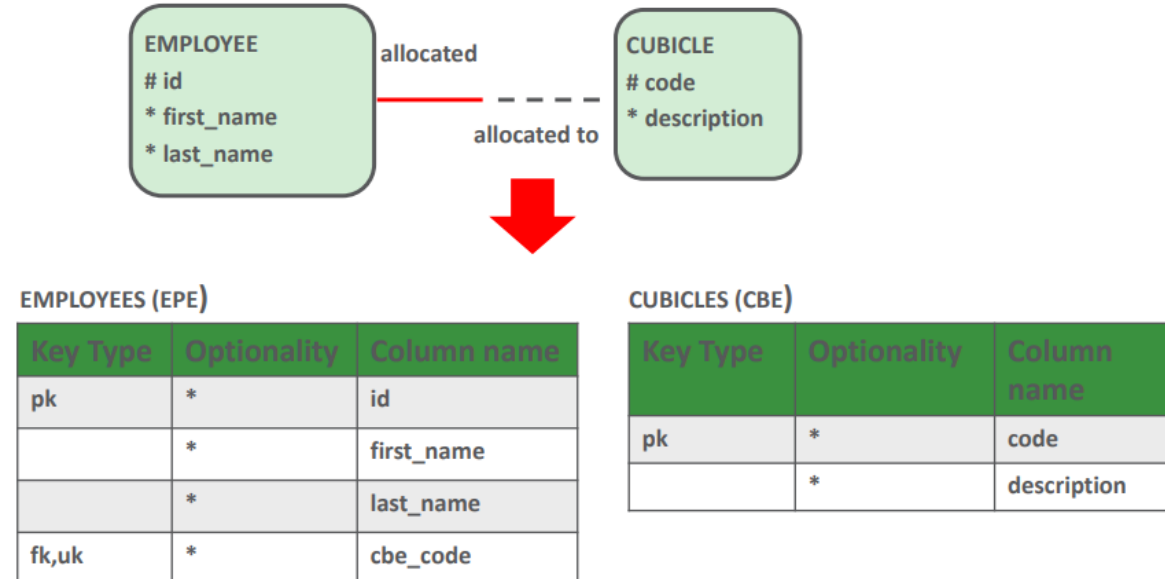


Oracle Academy

Сопоставление связей «один к одному»

- При преобразовании связи 1:1 создается внешний ключ и уникальный ключ.
- Все столбцы этого внешнего ключа также входят в состав уникального ключа.
- Если связь обязательная с одной стороны, в соответствующей таблице создается внешний ключ.
- В примере cbe_code — столбец внешнего ключа для EMPLOYEES, который относится к первичному ключу CUBICLES.
- Cbe_code также уникален в таблице EMPLOYEES.

Сопоставление связей «один к одному»

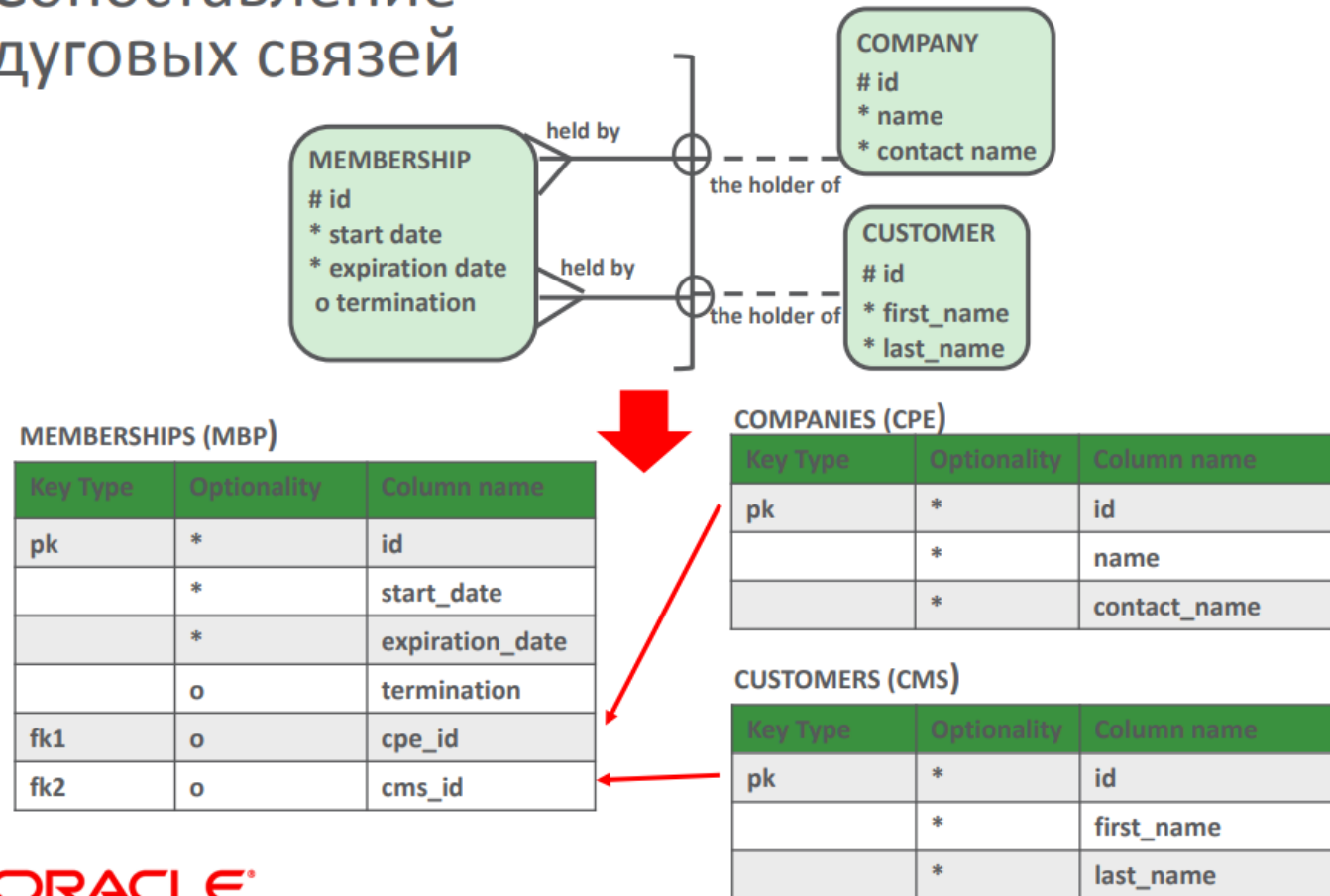


Oracle Academy

Сопоставление дуговых связей

- Объект, имеющий дугу, будет сопоставлен с таблицей, содержащей внешние ключи из таблиц на конце связей «один».
- Обратите внимание: даже хотя связи в дуге обязательные на стороне «многие», итоговые внешние ключи должны быть необязательными (так как один из них всегда будет пустым). Это может обеспечить ограничение проверки значений, хранящихся в базе данных.

Сопоставление дуговых связей



ORACLE®



Oracle Academy

Сопоставление супертипа/подтипов

- Объекты-супертипы и объекты-подтипы можно сопоставлять несколькими способами.
 - Реализация в одной таблице: создается одна таблица, независимо от количества подтипов. Используется, когда большинство атрибутов и связей общие и поэтому находятся на уровне супертипа.
 - Реализация в двух таблицах: для каждого подтипа создается по таблице (поэтому может быть больше двух таблиц). Используется, когда у подтипов мало общего, мало общих атрибутов и связей.

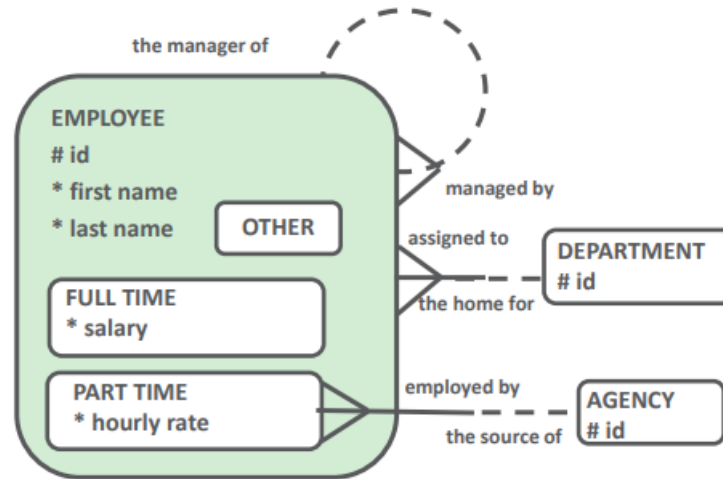


Oracle Academy

Реализация в одной таблице

Реализация в одной таблице

- Одна таблица содержит по одному столбцу для каждого атрибута супертипа, а также исходный необязательный характер атрибута.
- Также таблица содержит столбец для каждого атрибута, принадлежащего подтипу, но все столбцы становятся необязательными.
- Кроме того, необходимо создать обязательный столбец, который будет выступать столбцом-дискриминатором для различения разных типов подтипов объекта.



DEPARTMENTS (DPT)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id

AGENCIES (AGY)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id

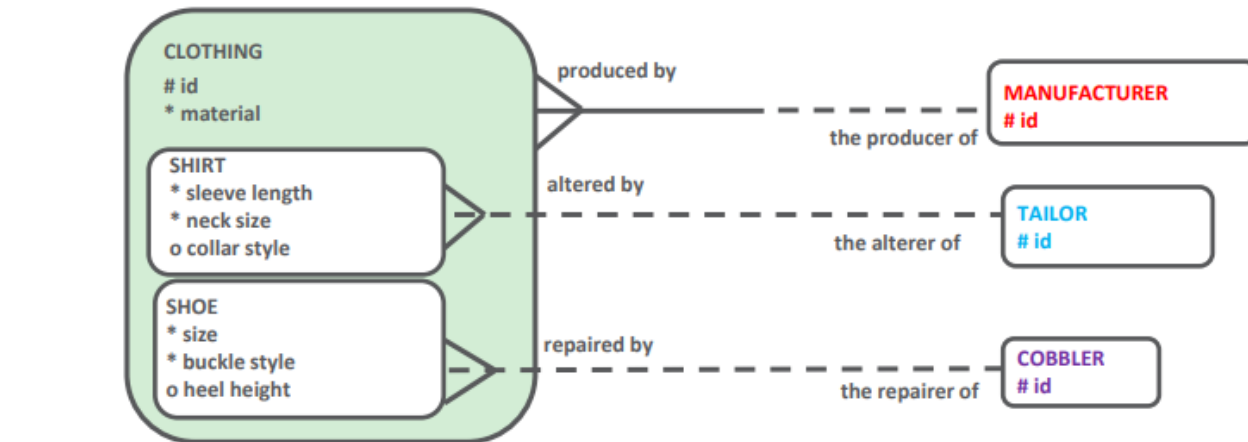
EMPLOYEES (EPE)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	first_name
	*	last_name
	o	salary
	o	hourly_rate
fk1	*	dpt_id
fk2	o	agy_id
	*	epe_type
fk3	o	mgr_id



Oracle Academy

Реализация в двух таблицах



Реализация в двух таблицах

- Одна таблица предназначена для одного подтипа первого уровня.
- Каждая таблица содержит по одному столбцу для каждого атрибута супертипа, а также его исходный необязательный характер.
- Каждая таблица также содержит по одному столбцу для каждого атрибута подтипа и его исходный необязательный характер.

SHIRTS (SHT)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	material
	*	sleeve_length
	*	neck_size
	o	collar_style
fk1	o	tlr_id
fk2	*	mnr_id

ОТНОСИТСЯ К tailors

SHOES (SHE)

Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	material
	*	size
	*	buckle_style
	o	heel_height
fk1	o	clr_id
fk2	*	mnr_id

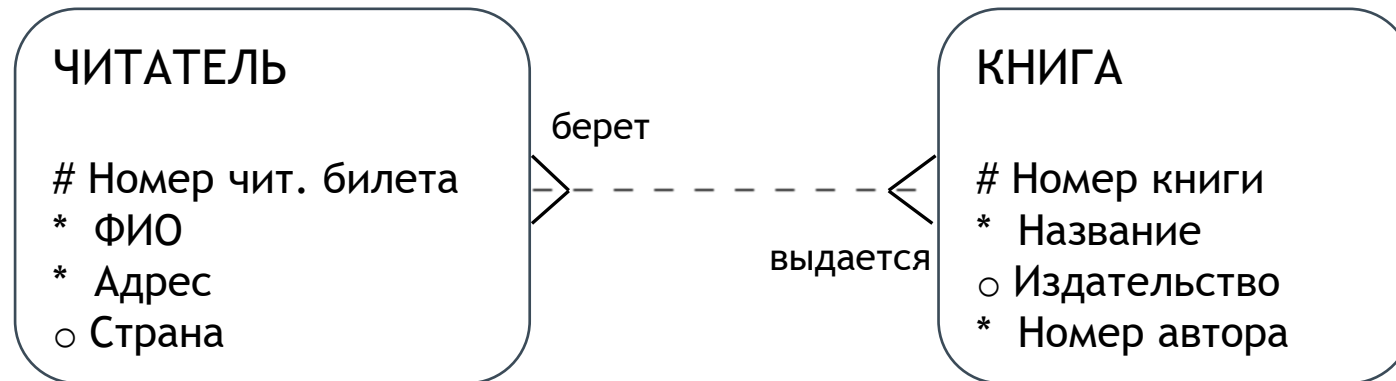
ОТНОСИТСЯ К manufacturers

ОТНОСИТСЯ К cobblers



Упражнение 1

- Выполните разрешение связи между сущностями ЧИТАТЕЛЬ и КНИГА.



Упражнение 2

Изобразите ER-диаграмму в нотации Баркера или Мартина для гипотетической предметной области «Магазин “Семена растений”». Для каждого растения необходимо хранить иерархию (в виде набора связей 1:N): вид, род, семейство, класс, отдел.

В магазине есть продавцы, кассиры, менеджеры, директор.

Все служащие могут меняться ролями (т.е. директор может быть менеджером, продавцом или кассиром, менеджер может быть продавцом или кассиром и т.д.).

Каждый служащий, кроме непосредственного начальника, может иметь других начальников.

В базе данных магазина необходимо хранить информацию о бывших сотрудниках и историю работ по каждому сотруднику.

Добавьте хотя бы одну перемещаемую связь.

Разрешите связи N:M.

Задайте первичные и внешние ключи для всех сущностей.



Упражнение 3

Выполните переход к даталогической модели от ER-модели (обновленной, с разрешенными связями), построенной при выполнении упражнения 3 предыдущей работы (интернет-магазин книг или интернет-магазин продажи ж/д билетов, в соответствии со своим вариантом).

Для этого используйте вышеперечисленные правила Джексона.

Затем, если потребуется, можно выполнить нормализацию. Минимальное требование по нормализации - вторая нормальная форма (далее необязательно).

Результат: таблицы (отношения) с выделенными первичными и/или внешними ключами.

